

Resumo: AWS

Conceitos principais sobre Amazon Web Services e computação em nuvem.

O que é AWS?

AWS significa Amazon Web Services. É uma plataforma de computação em nuvem usada para contratar recursos de tecnologia pela internet, como servidores, armazenamento, bancos de dados e serviços de rede.

A ideia é evitar que uma empresa precise comprar e manter toda a infraestrutura física. Em vez disso, ela usa recursos sob demanda e paga de acordo com o uso.

Ideia central: usar infraestrutura em nuvem para criar, hospedar e escalar sistemas com mais flexibilidade.

Por que a nuvem é importante?

- Reduz a necessidade de servidores próprios e manutenção local.
- Permite criar ambientes de desenvolvimento, teste e produção com rapidez.
- Ajuda aplicações a crescerem quando o número de usuários aumenta.
- Facilita a disponibilidade de sistemas em diferentes regiões.

Modelos de serviço

Modelo	Descrição
IaaS	Infraestrutura básica, como máquinas virtuais, redes e armazenamento.
PaaS	Plataforma pronta para desenvolver e executar aplicações.
SaaS	Software pronto para uso pela internet.

Resumo: AWS - continuação

Serviços comuns da AWS

- EC2: servidores virtuais para executar aplicações.
- S3: armazenamento de arquivos, imagens, documentos e backups.
- RDS: bancos de dados relacionais gerenciados.
- Lambda: execução de código sem administrar servidores diretamente.
- VPC: criação de redes privadas dentro da nuvem.
- IAM: controle de usuários, permissões e acessos.

Vantagens

Uma vantagem importante é a elasticidade. Uma aplicação pode receber mais recursos quando a demanda aumenta e reduzir esses recursos depois, evitando desperdício.

Também há ganho de disponibilidade, pois a nuvem permite distribuir sistemas entre regiões e zonas de disponibilidade.

Cuidados

- Monitorar custos para evitar gastos inesperados.
- Configurar permissões corretamente para manter a segurança.
- Planejar arquitetura, redes, backups e recuperação de falhas.
- Evitar dependência excessiva de um único provedor sem estratégia.

Resumo final: AWS é uma plataforma de nuvem poderosa para hospedar sistemas, armazenar dados e escalar aplicações, mas precisa de planejamento, segurança e controle de custos.